

Base de Datos

Cátedra José Luis Cabrera

JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura.

Bases de Datos NOSQL

Agenda

- Repaso definiciones.
- Particiones.
- Replicación y asignación.
- Entrega notas 1º recuperatorio.
- Consultas sobre el trabajo práctico por equipos.
- Consultas previas al 2º recuperatorio del parcial.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Un sistema distribuido consiste de un número de nodos (servidores) conectados a través de una red.
- Un SGBDD (Sistema de Gestión de Base de Datos Distribuido) une los conceptos de SGBD y de un sistema distribuido.
- Para que una base de datos sea distribuida, se debe cumplir:
 - Nodos conectados a través de una red.
 - Información lógicamente relacionada entre nodos.
 - Los nodos pueden no ser homogéneos en cuanto a hardware, software, o datos.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Transparencia:
 - En la organización de los datos: el usuario desconoce los detalles sobre redes del SGBDD.
 - En la replicación: el usuario desconoce la existencia de copias replicadas de la información.
 - En la fragmentación:
 - Horizontal: también llamada “sharding”. Distribuye relaciones, en subrelaciones que son subconjuntos de las filas.
 - Vertical: Distribuye relaciones, en subrelaciones. Las subrelaciones poseen un subconjunto de las columnas originales.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Disponibilidad: es la probabilidad de que un sistema esté continuamente disponible durante un intervalo de tiempo.
- Confiabilidad: es la probabilidad de que un sistema esté funcionando en un momento de tiempo.
- Fallo: es la desviación del comportamiento esperado de un sistema.
- Error: es el conjunto de estados en que queda un sistema, luego de un fallo.
- Hay dos formas de asegurar que un sistema sea confiable:
 - Tolerancia a fallos.
 - Sistema sin fallos.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Escalabilidad: indica la capacidad del sistema, a expandir su capacidad mientras se encuentra en funcionamiento (sin interrupciones).
 - Horizontal: implica la expansión de nodos en el sistema distribuido.
 - Vertical: implica la expansión de un nodo individual en el sistema.
- Tolerancia a particiones: si hay fallos de red, los nodos pueden particionarse en grupos de nodos. En ese caso el sistema deberá continuar operando normalmente.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Autonomía:
 - Indica qué tan independientes son los nodos o las propias bases de datos de un SGBDD.
 - Cuanto más autónomos sean los nodos, mayor flexibilidad.
 - Hay 3 tipos de autonomía:
 - De diseño.
 - De comunicación.
 - De ejecución.

Bases de datos distribuidas

Repaso de definiciones

- Ventajas de las bases de datos distribuidas:
 - Mayor disponibilidad.
 - Mejor desempeño.
 - Mayor escalabilidad.
 - Flexibilidad al desarrollar aplicaciones.

Bases de datos distribuidas

Particiones (sharding / fragmentation)

- Fragmentación horizontal (de una relación): es un subconjunto de tuplas de una relación.
- Fragmentación vertical (de una relación): es un subconjunto de atributos de una relación.
- Fragmentación híbrida: usamos fragmentación horizontal y fragmentación vertical.
- Un esquema de asignación (allocation) indica en qué nodo está cada fragmento.

Bases de datos distribuidas

Replicación y asignación

- La replicación sirve para mejorar la disponibilidad de los datos.
- Un caso extremo es replicar toda la base de datos en todos los nodos (no es común).
- El caso de replicación en todos los nodos, mejora notablemente el desempeño del acceso de lectura a los datos.
- Tiene como desventaja que baja el desempeño de guardar/actualizar datos (accesos de escritura).
- También tiene como desventaja que el control de concurrencia y las técnicas de recuperación son más costosas.

Bases de datos distribuidas

Replicación y asignación

- Si por el contrario no hay replicación, los fragmentos de información están en un único nodo y son “disjuntos” (salvo por las primary keys en fragmentación vertical o mixta).
- También hay un escenario intermedio que es tener replicación parcial. Es decir, se replican algunos fragmentos en algunos nodos. Estos fragmentos se **asignan** a nodos.

Bibliografía:

- Fundamentos de Bases de Datos (Elmasri/Navathe), Editorial Pearson.
- Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz/Korth/Sudarshan), Editorial McGraw-Hill.
- Sistemas de Bases de Datos, el libro completo (Garcia-Molina/Ullman/Widom), Editorial Pearson.